LAPORAN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM KEAMANAN INFORMASI 1

SKILL ASSESSMENT

Nama :Azura Rizky Annisa

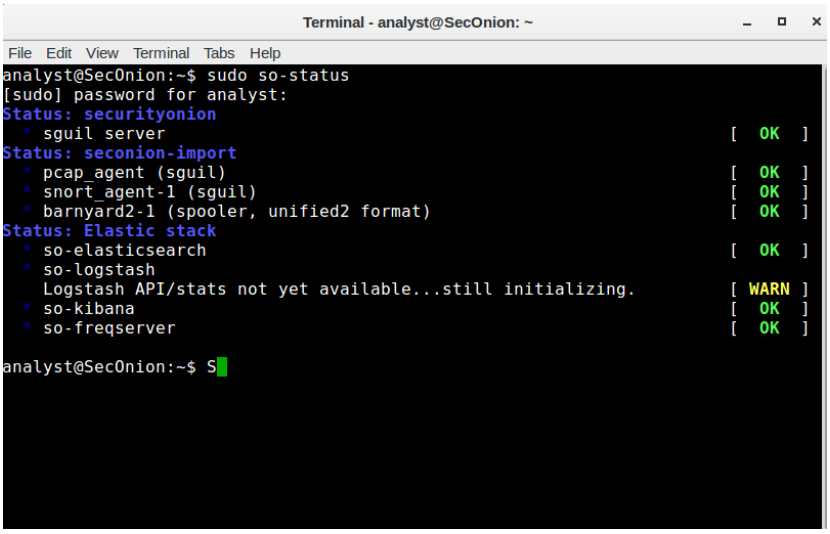
NIM :24/535715SV/24290

Bagian 1: Mengumpulkan Informasi Dasar

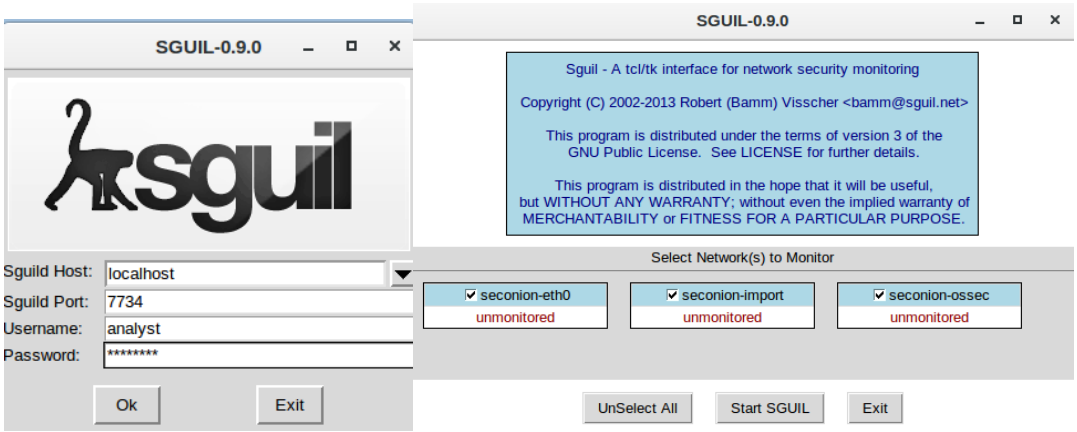
Langkah 1: Memverifikasi Status Layanan

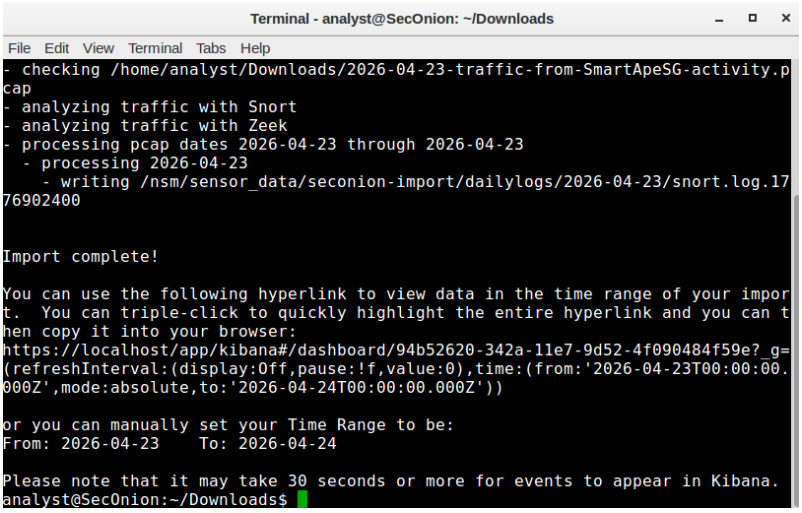
a. Login ke Security Onion VM dengan username analyst dan password cyberops.

b. Buka terminal. Masukkan perintah sudo so-status untuk memverifikasi semua layanan sudah siap.



c. Saat layanan nsm siap, login ke Sguil atau Kibana dengan username analyst dan password cyberops.

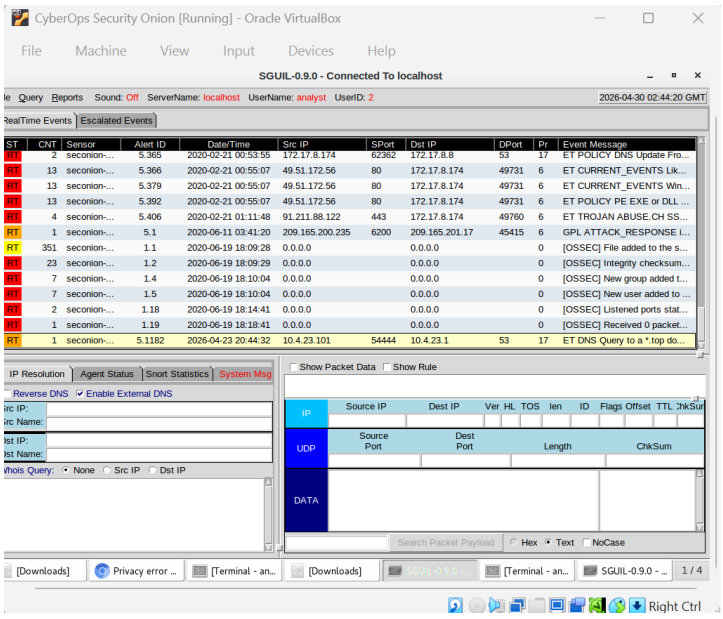




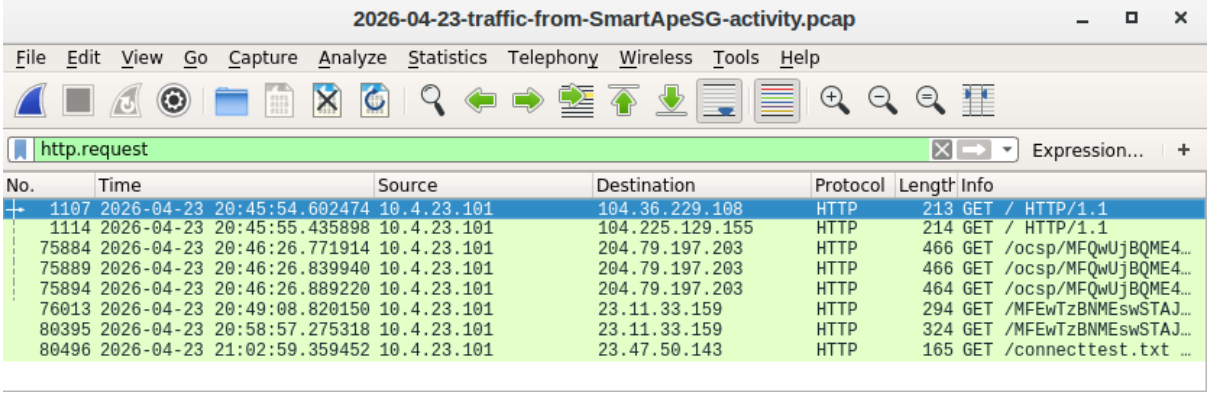
Langkah 2: Mengumpulkan Informasi Dasar

Pertanyaan:

d. Identifikasi rentang waktu serangan trojan Pushdo, termasuk tanggal dan perkiraan waktu.



e. Daftar peringatan yang tercatat selama rentang waktu tersebut yang terkait dengan trojan.



f. Daftar IP address internal dan IP address eksternal yang terlibat.

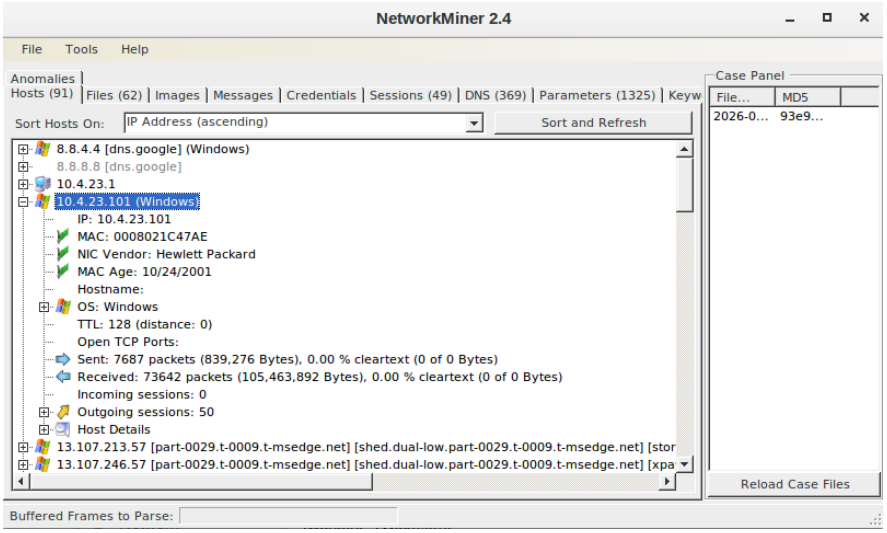
Source	Destination
10.4.23.101	104.36.229.108
10.4.23.101	104.225.129.155
10.4.23.101	204.79.197.203
10.4.23.101	204.79.197.203
10.4.23.101	204.79.197.203
10.4.23.101	23.11.33.159
10.4.23.101	23.11.33.159
10.4.23.101	23.47.50.143

Bagian 2: Mempelajari Exploit

Langkah 1: Host yang Terinfeksi

Pertanyaan:

g. Berdasarkan peringatan, apa IP address dan MAC address dari komputer yang terinfeksi? Berdasarkan MAC address, apa nama vendor dari chipset NIC? (Petunjuk: NetworkMiner atau pencarian internet)



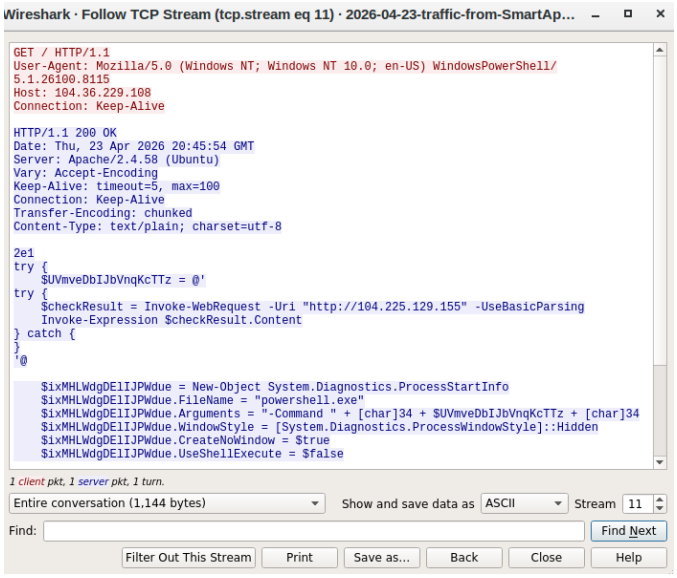
Jawab:

- IP(Host terinfeksi):10.4.23.101
- MAC Address(Source): 00:08:02:1c:47:ae
- Vendor NIC (berdasarkan MAC OUI 00:08:02): HP (Hewlett Packard)

h. Berdasarkan peringatan, kapan (tanggal dan waktu dalam UTC) dan bagaimana PC terinfeksi? (Petunjuk: Masukkan perintah date di terminal untuk menentukan zona waktu)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1107	2026-04-23 20:45:54.602474	10.4.23.101	104.36.229.108	HTTP	213	GET / HTTP/1.1

Bagaimana malware menginfeksi PC? Gunakan pencarian internet jika perlu.

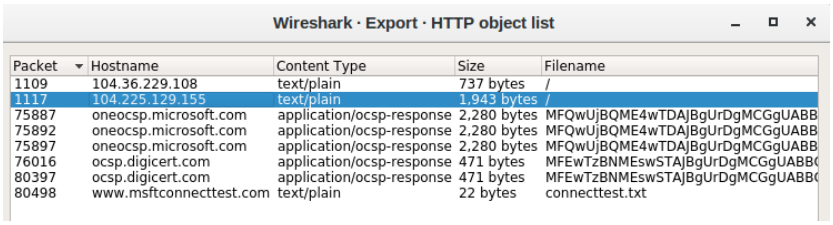


Korban mengeksekusi program melalui powershell

Langkah 2: Memeriksa Exploit

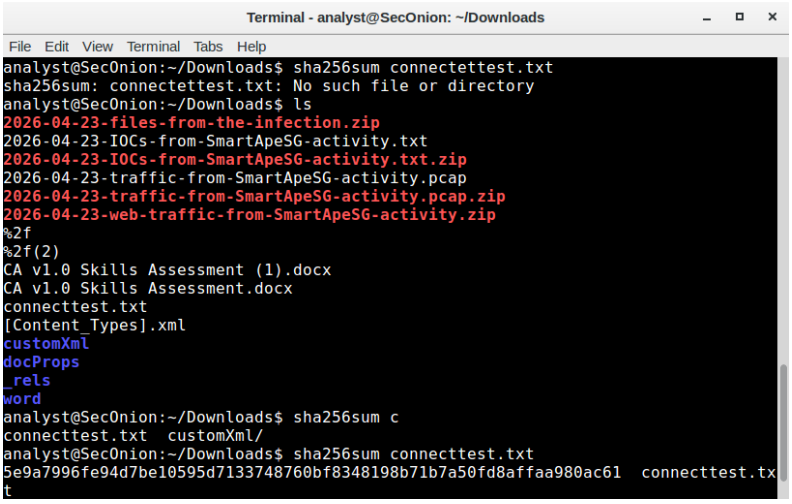
Pertanyaan:

i. Berdasarkan peringatan yang terkait dengan HTTP GET request, file apa saja yang diunduh? Daftar domain berbahaya yang diamati dan file yang diunduh.

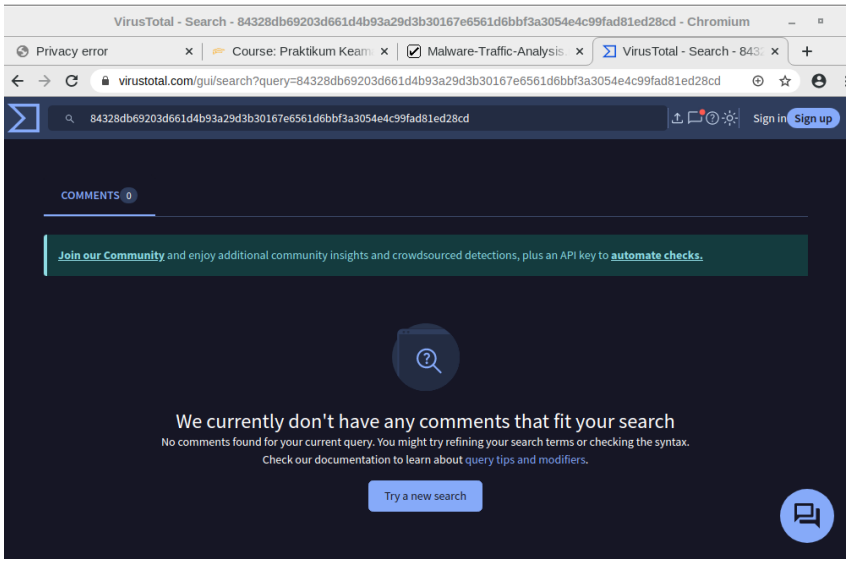


File yang didownload berupa dua file txt yang besarnya 737 dan 1943 bytes.

Gunakan alat yang tersedia di Security Onion VM, tentukan dan catat hash SHA256 untuk file yang diunduh yang kemungkinan menginfeksi komputer.



j. Buka www.virustotal.com, masukkan hash SHA256 untuk menentukan apakah file-file tersebut terdeteksi sebagai file berbahaya. Catat temuan Anda seperti jenis dan ukuran file, nama lain, dan mesin target.



Tidak terdapat hasil di virustotal. Hal ini bisa dikarenakan virus yang tergolong sangat baru (tidak sampai seminggu dari laporan ini dibuat), sehingga belum sempat dilaporkan dan dianalisis lebih dalam.

k. Periksa peringatan lain yang terkait dengan host yang terinfeksi selama rentang waktu ini dan catat temuan Anda.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1104	2026-04-23 20:45:54.539469	10.4.23.101	104.36.229.108	TCP	66	65426 → 80 [SYN] Seq=…
1105	2026-04-23 20:45:54.602092	104.36.229.108	10.4.23.101	TCP	58	80 → 65426 [SYN, ACK]…
1106	2026-04-23 20:45:54.602315	10.4.23.101	104.36.229.108	TCP	54	65426 → 80 [ACK] Seq=…
1107	2026-04-23 20:45:54.602474	10.4.23.101	104.36.229.108	HTTP	213	GET / HTTP/1.1
1108	2026-04-23 20:45:54.602565	104.36.229.108	10.4.23.101	TCP	54	80 → 65426 [ACK] Seq=…
1109	2026-04-23 20:45:54.667490	104.36.229.108	10.4.23.101	HTTP	1039	HTTP/1.1 200 OK (tex…
1110	2026-04-23 20:45:54.718176	10.4.23.101	104.36.229.108	TCP	54	65426 → 80 [ACK] Seq=…
37867	2026-04-23 20:45:59.673428	104.36.229.108	10.4.23.101	TCP	54	80 → 65426 [FIN, PSH,…
37868	2026-04-23 20:45:59.675479	10.4.23.101	104.36.229.108	TCP	54	65426 → 80 [ACK] Seq=…
75958	2026-04-23 20:47:55.011745	10.4.23.101	104.36.229.108	TCP	54	65426 → 80 [FIN, ACK]…
75959	2026-04-23 20:47:55.011884	104.36.229.108	10.4.23.101	TCP	54	80 → 65426 [ACK] Seq=…

Terdapat inisialisasi koneksi TCP yang kemudian dilanjutkan pengiriman data ke penyerang melalui port 443. Aktivitas yang terjadi persis setelah malware dieksekusi bisa jadi dari koneksi Comand and Control dan malware mencoba melakukan komunikasi kembali dengan servernya.

Langkah 3: Melaporkan Temuan

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari bagian-bagian sebelumnya, rangkum temuan Anda

- Malware dieksekusi: User / host (10.4.23.101) mendownload file dan kemudian menjalankan script di powershell yang berbahaya.
- Virus baru: Hash tidak ada di virustotal yang menandakan ancaman kali ini unik dan dibuat untuk mengecoh antivirus.
- Command and Control: Host langsung membangung jalur koneksi dengan server hacker setelah terinfeksi.